

Resumen de la agenda regional de investigación y acción: América Latina y el Caribe

Resumen Ejecutivo

Connecting Climate Minds (CCM) es una iniciativa financiada por Wellcome que tiene como objetivo cultivar una colaboración trans-disciplinaria de cambio climático y del área de salud mental con una visión clara y alineada. Durante el año pasado, hemos convocado expertos a través de disciplinas, sectores y países para desarrollar agendas de investigación y acción regionales y globales. Estas agendas exponen 1) prioridades de investigación prioritarias para comprender y abordar las necesidades de las personas que experimentan la carga de salud mental de la crisis climática, y 2) prioridades para permitir esta investigación y convertir la evidencia en acción política y práctica. Este informe resume la agenda de investigación y acción para el cambio climático y la salud mental en América Latina y el Caribe (LAC); la agenda completa¹ ha sido publicada por separado y está disponible [aquí](#).

Dentro de LAC el riesgo de experimentar desafíos para la salud mental relacionados con el clima varía según las áreas geográficas, la demografía personal y características socioculturales. Sin embargo, pueblos indígenas, minorías étnicas, economía costera y comunidades agrícolas, mujeres, menores, jóvenes, ancianos, discapacitados y personas con desafíos de la salud mental preexistentes parecen más vulnerables a los desafíos de salud mental relacionados con el clima. Si bien se necesita más investigación, las medicinas tradicionales y las respuestas comunitarias (incluidas las de grupos religiosos y aquellos que confían en un poder más allá de la humanidad) pueden ser herramientas útiles para abordar los desafíos de salud mental y bienestar vinculados al cambio climático en la región.

Los temas de investigación prioritarios para la región cubren innumerables áreas, incluyendo:

- **Comprensión y definición** de conceptos de vulnerabilidad y resiliencia de la salud mental relacionada con el clima que uno mismo percibe;
- **Definición de términos diagnósticos** clave como ecoansiedad;
- **Cuantificación** de la carga "adicional" de salud mental asociada a la crisis climática;
- **Las interrupciones en las vías de atención de la salud mental** que se producen como consecuencia de la crisis climática; y
- **Conocimiento de las vías y mecanismos** por el cual la crisis climática está afectando la salud mental en LAC, incluyendo:
 - **La medida en que las modulaciones de los indicadores socioeconómicos o de desarrollo humano generales relacionadas con la crisis climática** dan lugar a desafíos de salud mental o distorsiones del bienestar mental;
 - **El impacto del calor en consecuencia de la salud mental**, incluyendo estados depresivos y la incidencia de autolesiones o muerte por suicidio;
 - **Distorsión del ritmo circadiano** relacionada con el clima debido a cambios en las condiciones de vida y sueño, y la consiguiente incidencia de bienestar mental deficiente o efectos en la salud mental en menores y pueblos indígenas (estos fueron los grupos identificados como vulnerables a este problema, pero es probable que está mucho más extendido); y
 - **Cambios de cortisol relacionados** con el clima y aparición de estrés.

Poner en práctica una agenda de investigación en ALC requerirá una investigación respetuosa, contextualmente relevante y culturalmente apropiada. Los enfoques participativos de la investigación serán cruciales, con la participación de los pueblos indígenas, los jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil (especialmente donde las estructuras formales de gobernanza nacional son frágiles). La participación de miembros no profesionales de la comunidad como cocreadores, implementadores y divulgadores de la investigación será importante para garantizar un sentido de pertenencia, agencia y propósito para la acción de salud mental relacionada con el clima, especialmente entre los jóvenes.

Esperamos que esta agenda ayude a centrar los esfuerzos de las comunidades de financiación, políticas y prácticas que trabajan por un futuro en el que nadie se vea frenado por los desafíos de salud mental relacionados con el clima.

Introducción

Peligros climáticos en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe (LAC) enfrenta un aumento en la frecuencia y severidad de una variedad de amenazas climáticas, incluidas las siguientes, modeladas hasta aproximadamente 2030 en comparación con la línea de base histórica (generalmente 1986–2005):^{2, 3, i}

- **Temperaturas extremas**, particularmente en las regiones tropicales de América del Sur, América Central y Cuba y las regiones costeras de México (con variación de modelos climáticos; seguridad media);ⁱⁱ
- **Sequías e incendios forestales** en el Norte de Argentina, las regiones más pobladas de Brasil y áreas de México (seguridad alta);
- **Fuertes precipitaciones e inundaciones**, con la intensidad y frecuencia de precipitación extrema e inundaciones pluviales proyectadas a incrementarse en América del Sur (seguridad media a alta), aunque América Central y las islas del Caribe tienen más probabilidades de experimentar una disminución en las precipitaciones promedio (seguridad baja);
- **Aumento del nivel del mar**, contribuyendo al incremento de inundaciones costeras en zonas bajas y al retroceso de la costa a lo largo de las costas arenosas, particularmente en América Central y del Sur (nivel de seguridad alto); y
- **Ciclones tropicales**, con un aumento medio proyectado de alrededor del 3%.

Cambio Climático y salud mental en América Latina y el Caribe

Investigación existente

Una revisión de alcance realizada como un paso fundacional de este proyecto encontró estudios limitados dentro de LAC investigando el impacto del cambio climático en la salud mental. La investigación existente provee de perspectivas importantes basadas en contextos

ⁱ Las proyecciones futuras se basan en el escenario de emisiones intermedio (SSP2-4.5 Shared Socio-economic Pathway) del conjunto multimodelo CMIP6 proporcionado en el IPCC, 2021.

ⁱⁱ En el IPCC y otras fuentes importantes de proyecciones climáticas, los niveles de confianza se dan en una escala de bajo, medio, alto. La clasificación se refiere a la solidez de las pruebas disponibles y a la concordancia entre los modelos climáticos.

culturales e históricos del clima y salud mental en LAC.^{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13} Sin embargo, muchos estudios se realizaron después de grandes desastres ciclónicos y carecen de una consideración más amplia del impacto de la crisis climática en la salud mental. La publicación identificada se centra principalmente en los resultados de salud mental negativos debido a los fenómenos climáticos extremos agudos en el contexto de a) la severidad de trauma/pérdida presenciada/experimentada y b) vulnerabilidades socioeconómicas subyacentes.^{4, 5, 6}

Hallazgos del proyecto Connecting Climate Minds

La siguiente sección presenta hallazgos del proyecto Connecting Climate Minds (CCM) – incluyendo el alcance previo al diálogo, dos diálogos, dos encuestas y consultas a expertos (referirse al apéndice para detalles en los métodos) – para explorar: percepciones de riesgo en la salud mental asociadas a exposiciones climáticas; cuya salud mental puede estar en mayor riesgo; y las vías a través de las cuales la exposición al clima podría producir o exacerbar los desafíos de salud mental existentes. Tenga en cuenta que los resúmenes en las siguientes secciones son informes o percepciones de diversos expertos, incluyendo aquellos con experiencia vivida, en lugar de basarse en evidencia publicada.

¿Qué resultados de salud mental parecen verse afectados?

Los participantes del diálogo destacaron la angustia mental relacionada a la pérdida de propiedad, vivencia o migración forzada debido a las crisis climáticas en múltiples lugares de LAC. Además, observaron el desarrollo de desesperanza o pérdida de un propósito a largo plazo en los jóvenes, lo que, aunque no se indica explícitamente, podría afectar el desarrollo de depresión y ansiedad.

¿Quiénes parecen ser particularmente afectados por los impactos del cambio climático en la salud mental?

- Menores
- Comunidades costeras y agrícolas
- Personas Discapacitadas
- Minorías étnicas
- Grupos Indígenas
- Personas con desafíos de salud mental preexistentes
- Los ancianos
- Mujeres
- Jóvenes

¿Cuáles parecen ser las vías y mecanismos que vinculan estos peligros climáticos con los resultados de la salud mental?

Los sucesos climáticos adversos pueden actuar como desencadenantes primarios por un torrente de eventos lo que lleva a resultados socioeconómicos adversos que pueden afectar negativamente a la salud mental (por ejemplo, la sequía puede llevar a la pérdida de seguridad alimentaria, la cual puede llevar a la migración forzada y desplazamiento, que pueden conducir a vulnerabilidades relacionadas con la pobreza, que pueden conducir a una mala salud o bienestar mental) o exacerbar los desafíos de salud mental existentes debido a alteraciones en las vías de atención.

Los participantes también identificaron posibles mecanismos biológicos para los efectos directos del clima en la salud mental, incluidos: el impacto del calor en los estados depresivos y la incidencia de autolesiones; distorsión del ritmo circadiano relacionada con el clima debido a cambios en las condiciones de vida y sueño, que conducen a una mala salud o bienestar mental, particularmente en niños y poblaciones indígenas; y cambios de cortisol relacionados con el clima asociados con el estrés. Sin embargo, se necesita una investigación para explorar más estos mecanismos.

Agenda de investigación

Temas de investigación prioritarios

Esta agenda de investigación presenta una visión alineada para guiar el campo del clima y la salud mental en LAC. Las prioridades de investigación se han generado a través de amplias consultas con expertos de todas las disciplinas, sectores y geografías de la región y se han repetido con expertos a nivel regional y global; se presentan dentro de cuatro categorías generales de investigación que se identificaron como áreas de necesidad crítica para seguir trabajando a nivel mundial, con base en una revisión inicial de la publicación (consulte el apéndice para obtener más detalles). Los temas de investigación prioritarios representan áreas donde la inversión en investigación específica podría crear una imagen completa de los impactos relacionados con el clima en los desafíos de salud mental, sus mecanismos y soluciones en las acciones climáticas y de salud mental.

Categoría de investigación	Tema de investigación prioritario
Impactos, riesgos y grupos vulnerables	● Identificar las características de la gente que vive en poblaciones vulnerables al cambio climático en LAC y medir cómo la salud mental de estas poblaciones se ve afectada por estas vulnerabilidades. ● Comprender cómo las poblaciones vulnerables al clima en ALC perciben y responden a los eventos climáticos extremos y cómo estas percepciones y respuestas se relacionan con los resultados de salud mental. <i>(Esto es importante para las poblaciones que quizá no consideren el cambio climático algo negativo, tal como las personas con una visión de mundo espiritual que perciben el cambio climático como algo normal o esperado.)</i> ● Investigar la asociación, si la hubiera, entre la exposición a eventos climáticos adversos y la aparición de desafíos de salud mental o cambios en el estado de bienestar mental básico de una persona en LAC. ● Cuantificar la carga del desafío de salud mental/bienestar mental directamente atribuible al cambio climático entre [insertar población de interés, como grupos vulnerables identificados, por ejemplo, comunidades pesqueras] en LAC. ● Medir la incidencia/prevalencia de cambios en [indicar un desafío de salud mental específico, por ejemplo, idea suicida] o el bienestar mental inicial de una persona atribuible al cambio climático en LAC. ● Identificar los eventos climáticos asociados con el mayor riesgo de empeorar los desafíos de salud mental y/o el bienestar mental deficiente entre la población de LAC. ● Identificar los factores sociodemográficos que influyen en la vulnerabilidad a los desafíos de salud mental relacionados con el cambio climático en LAC. ● Identificar y comprender qué factores de experiencias vividas que ocurren secundariamente a eventos relacionados con el clima en LAC aumentan la probabilidad de desafíos de salud mental. <i>(Si se explora desde una perspectiva cualitativa, esta pregunta puede ampliarse para evaluar el impacto de presenciar y responder al trauma climático agudo, la pérdida o el duelo relacionado con los ecosistemas, la violencia sexual derivada de los efectos del cambio climático y la marginación/estigma/discriminación relacionados con la pobreza secundario al cambio climático, como se identificó en los diálogos.)</i> ● Identificar y evaluar las formas más efectivas de reclutar y tomar muestras de poblaciones vulnerables al clima en grandes áreas

	geográficas de LAC para ayudar a la recopilación de datos apropiada y sólida en la investigación sobre el clima y la salud mental. ● Identificar y evaluar métodos culturalmente apropiados y rentables para recopilar datos de experiencias vividas orientadas a soluciones sobre la salud mental relacionada con el clima en [insertar población de interés, por ejemplo, pueblos indígenas] afectados por [insertar evento climático, por ejemplo, sequía] dentro de LAC.
Vías y mecanismos	● Medir la prevalencia de la violencia de género que ocurre en mujeres y niños marginados por el clima (incluidas personas sin hogar, migrantes o con inseguridad de vivienda secundaria a eventos climáticos) en LAC y cómo esto afecta la salud mental y el bienestar mental. ● Evaluar el impacto del calor en la biodisponibilidad de los medicamentos utilizados para tratar condiciones de salud mental en LAC y la perdurabilidad de estos medicamentos durante el almacenamiento. <i>(En particular, esta pregunta explora cómo el calor afecta los componentes activos de los medicamentos y cómo estos componentes interactúan con los mecanismos fisiológicos).</i> ● Evaluación del impacto de los mecanismos biológicos modificadores del cortisol en los desafíos de salud mental y el bienestar mental de las personas afectadas por eventos climáticos adversos en LAC. <i>(Los participantes mencionaron específicamente el efecto del estrés relacionado con el clima en los niveles de cortisol; los efectos sobre otras hormonas relacionadas con el estrés también pueden ser dignos de investigación).</i> ● Analizar el impacto de [insertar cualquier evento climático] en el ritmo circadiano de [insertar cualquier población] en LAC y los efectos derivados en los resultados de salud mental. <i>(El ritmo circadiano se refiere a los ciclos fisiológicos de sueño-vigilia; esta pregunta explora los efectos en la salud mental de las alteraciones que pueden ocurrir en las hormonas asociadas debido a cambios en este ritmo debido a factores relacionados con el clima, como el calor o el desplazamiento de viviendas/refugios después de desastres climáticos. etc.)</i>
Beneficios para la salud mental de la acción climática (adaptación y mitigación)	● Identificar las intervenciones más efectivas para fomentar la acción comunitaria colectiva para la adaptación y mitigación del clima de manera que también mejoren los resultados de salud mental (por ejemplo, acción colectiva en torno a la respuesta a desastres, acción colectiva para mejorar los espacios verdes/proyectos de plantación de árboles, etc.) en LAC. ● Identificar y evaluar las intervenciones más efectivas para promover la defensa y la agencia como herramienta para fomentar la resiliencia

climática en los jóvenes de LAC y evaluar las implicaciones de estas intervenciones en los resultados de salud mental.

- Identificar las barreras para crear conciencia sobre el impacto del clima en la salud mental entre las poblaciones vulnerables al clima en LAC.
- Identificar y evaluar actividades de educación o sensibilización sobre el cambio climático culturalmente apropiadas, accesibles y asequibles que podrían mejorar los resultados de salud mental de las poblaciones vulnerables al clima en LAC.
- Identificar mecanismos de bajo costo para compartir de manera efectiva información sobre el riesgo climático con poblaciones vulnerables (incluso en entornos educativos formales e informales) en LAC y evaluar cómo esto afecta los resultados de salud mental.

(Esta investigación debería incluir la identificación y evaluación de las estructuras existentes para compartir información en el ámbito de la salud mental o el clima, por ejemplo haciendo uso de los sistemas de alerta de emergencia ante desastres).

- Evaluar el potencial de modificar las estrategias existentes de comunicación del riesgo de desastres (que se utilizan para ayudar a minimizar los efectos de los desastres climáticos en la salud mental en regiones vulnerables al clima) para abordar los efectos en la salud mental de las amenazas climáticas agudas y progresivas en todas las regiones de LAC.
 - Identificando y evaluando la supervivencia de sequía y/o mecanismos para dirigir el uso de la tierra utilizado por la gente indígena en LAC y su potencial de minimizar la aflicción mental y mejorar resultados de la salud mental para las poblaciones afectadas por el cambio climático.
- (El evento climático se puede modificar para esta pregunta).*

Intervenciones/soluciones de salud mental en el contexto del cambio climático

- Evaluar el impacto de la atención plena diaria o las prácticas espirituales sobre los desafíos de salud mental y el bienestar mental entre [insertar una subpoblación, por ejemplo, Calinago] en LAC en respuesta a [insertar un evento climático de interés].
- Identificar y evaluar la eficacia de las plantas medicinales y semillas criollas utilizadas por los Pueblos Indígenas para minimizar o reducir los desafíos de salud mental causados por el cambio climático en [insertar región específica] y comprender las implicaciones de un clima cambiante para su uso y disponibilidad.
- Identificar las formas más efectivas de acción interdisciplinaria y multisectorial para apoyar las intervenciones climáticas y de salud mental en LAC.

- Identificar y evaluar políticas y mecanismos de financiamiento compartidos (entre clima y salud mental) en toda la región para apoyar la investigación en la intersección de salud mental y clima en LAC.
- Comprender a) cómo las personas con desafíos de salud mental se conectan con los servicios de atención en LAC, b) si esto cambia en el contexto de las crisis relacionadas con el clima, c) si esto cambia, cómo se ven afectados los resultados, y d) la mejor manera de brindar atención adecuada y atención continua.
- Identificar y evaluar qué intervenciones colectivas y comunitarias son más beneficiosas para proteger la salud mental y el bienestar mental en el contexto de la crisis climática en LAC.
- Comprender el papel de la religión y la espiritualidad (confiar en lo existencial) a la hora de contextualizar/experimentar los desafíos de salud mental en relación con el cambio climático en LAC, y cómo tener esto en cuenta adecuadamente en el desarrollo y la implementación de intervenciones.
- Identificar las asociaciones multisistémicas más eficientes para abordar los determinantes sociales, económicos y comerciales combinados de los desafíos de salud mental y/o el bienestar mental deficiente que pueden estar empeorando como consecuencia de amenazas climáticas agudas y crónicas.
(Esta pregunta se incluye para resaltar la necesidad de una acción multisectorial y a nivel de sistema para investigar y abordar el impacto de la crisis climática en la salud mental).
- Comprender la naturaleza y eficacia de las prácticas de autocuidado y resiliencia de las poblaciones indígenas con respecto a [insertar evento adverso] y [insertar resultado de salud mental de interés].

Agenda de acción

Esta agenda de acción establece una visión compartida como foco de unión del campo de la salud mental y el cambio climático en LAC. Establece los desafíos que deben abordarse, las oportunidades que pueden aprovecharse y las acciones prioritarias para trabajar por un campo próspero en materia de clima y salud mental.

Visión regional para la salud mental en un clima cambiante

Visualizamos un futuro en el que, a través de acciones correctivas colectivas, se reviertan o minimicen los impactos humanos en el cambio climático. Los resultados de salud mental relacionados con el clima mejoran reduciendo los peligros climáticos y creando una política propicia y una infraestructura social; esto incluye investigación interdisciplinaria participativa y mejores servicios de diagnóstico y tratamiento para los desafíos de salud mental relacionados con el clima.

Crear un entorno propicio para la investigación y traducir en acción una base de evidencia cada vez mayor

	Crear un entorno propicio para la investigación en la intersección del cambio climático y la salud mental	Traducir una creciente base de evidencia en acciones que puedan responder a los impactos del cambio climático en la salud mental
Desafíos	• Falta de consenso en términos claves • Falta de validación de herramientas • Ausencia, o uso limitada, de sistemas de vigilancia o registros de datos sobre la salud mental • Una posible falta de entendimiento de la presentación atrasada de manifestaciones de la salud mental después de un desastre, lo que lleva a diagnósticos tardíos • Financiación	• Relativa novedad de la salud mental y el cambio climático como una cuestión de importancia para la salud pública; por lo tanto, el tema puede ocupar un lugar bajo en las agendas políticas y de acción social • Estigma social general en torno a la salud mental, que presenta desafíos para la concientización y el establecimiento de prioridades a nivel de políticas
Oportunidades y facilitadores	• Asociarse con instituciones existentes, como la Universidad de Sao Paulo o la	• Aprovechar el interés actual en el campo

	Universidad Federal de Rio Grande do Sul, para diseñar y realizar investigaciones en entornos académicos y no académicos • Hacer el uso del trabajo actualmente ordenado por grandes grupos internacionales en áreas relacionadas, como la seguridad alimentaria, en la región	• Destacar situaciones climáticas de crisis aguda para resaltar la urgencia de una respuesta y la necesidad de soluciones a largo plazo • Hacer uso de la preparación comunitaria y la acción colectiva
Socios potencialmente de interés	• Organizaciones de la sociedad civil • Grupos de experiencia vivida • Una variedad de profesionales de la salud • Jóvenes	• Partes interesadas estatales/gubernamentales, incluidos los ministerios de medio ambiente y servicios de salud • Partes interesadas no gubernamentales, incluyendo representantes de escuelas, universidades, comunidades costeras y montañosas, gente con discapacidades, organizaciones de salud mental, iglesias, comunidades agrícolas y pueblos pescadores, asociaciones de mujeres y víctimas, y organizaciones de base • Negocios del sector privado con el potencial, o un potencial percibido, de tener un impacto negativo a los ecosistemas de la región (por ejemplo, productores de fertilizantes, agronegocios y grandes consumidores de tierra y agua)

- **Entidades internacionales**, tales como agencias de la ONU, organizaciones para mujeres, asociaciones médicas, asociaciones de psicología y centros de investigación

Próximos pasos prioritarios/recomendaciones para inversores y participantes

Crear un entorno propicio para la investigación donde el cambio climático se conecta con la salud mental

Dados los múltiples factores que influyen en la conexión entre cambio climático y salud mental en LAC, los financiadores, investigadores y legisladores deberían buscar urgentemente adoptar un enfoque multisectorial que considere fundamentalmente la administración de los recursos de la Tierra como inseparable del desarrollo y el bienestar humanos continuos.

Las instituciones financiadoras deberían:

- Crear fondos comunes entre instituciones de sectores diversos para así incrementar la financiación/los recursos (por ejemplo, juntar recursos de financiadores tradicionales de la salud con los de la investigación en respuestas en seguridad).
- Crear asignaciones específicas para el clima y la salud mental dentro de determinados flujos de financiación existentes a largo plazo (por ejemplo, investigación sobre política alimentaria).

Las instituciones de financiación e investigación deberían priorizar proyectos que:

- Creen o aumenten los sistemas de vigilancia climática y de salud mental; esto ayudará a entender los puntos de referencia epidemiológicos de las interacciones entre el clima y la salud mental en la región.
- Generen y validen herramientas de diagnóstico climático y de salud mental (por ejemplo, aquellos necesarios para la ecoansiedad).

- Contengan componentes prácticos para mejorar la salud mental y/o el bienestar mental en un contexto de cambio climático a nivel comunitario (preferiblemente con sustentabilidad demostrable y con gran impacto en la comunidad).

Traducir una creciente base de evidencia en acciones que puedan responder a los impactos del cambio climático en la salud mental

Los legisladores deberían:

- Crear mecanismos que mejoren la educación y la práctica médica en el campo climático y de salud mental.
- Incorporar el clima y la salud mental a las políticas/componentes prioritarios del sistema de salud (por ejemplo, clima y salud mental como parte de la cobertura sanitaria universal, la atención primaria de salud y las respuestas frente a pandemias).

Los financiadores, los legisladores y los investigadores deberían:

- Considerar y diseñar formas culturalmente apropiadas de traducir la evidencia en diversos entornos geográficos, grupos de población e idiomas.
- Comprometerse con medios de comunicación y otros agentes para respaldar la traducción de evidencia.
- Invertir en campañas de promoción sobre el clima y la salud mental en la región con el fin de reducir la estigmatización.

Conclusión

Los participantes de LAC perciben y experimentan múltiples y variadas amenazas a la salud y al bienestar mental debido a eventos climáticos insidiosos y agudos. Dado el aumento en la intensidad de estas amenazas, es que necesitamos establecer colaborativamente los principios fundamentales para el diseño de intervenciones en materia climática y de salud mental basadas en evidencia, respaldadas por una plataforma para la difusión e implementación de estas intervenciones. Para alcanzar esta metas se necesitará de un enfoque sistémico que abarque distintos sectores y disciplinas y que incluya una amplia gama de partes interesadas desde las etapas formativas. Aunque la tarea requerirá de un respaldo importante por parte de participantes y financiadores regionales e internacionales, podrá realizarse a través de la acción conjunta y las formas respetuosas e inclusivas del trabajo.

Quién elaboró este informe

Equipo de redacción

Dra. Natalie Greaves, profesora en Salud Pública, coordinadora MPhil/PhD en Salud Pública y Epidemiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de las Indias Occidentales (UWI, por sus siglas en inglés), Cave Hill

Dr. Satish Jankie, profesor en Farmacología, Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

Dr. Shamjeet Singh, profesor en Ciencias de la Salud Básica e Integral, Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine
Embajadora Gillian M.S. Bristol, directora del Centro Caribeño Latinoamericano (LACC), UWI en Mona

Dra. Elizabeth Mandeville, consultora independiente

Dr. Michael Campbell, profesor sénior en Ciencias del Comportamiento/Psicología y vicedecano (Investigación y Estudios de Posgrado), UWI en Cave Hill

Nienke Meinsma, becaria en Políticas de Cambio Climático y Salud, Climate Cares Centre, instituto Global Health Innovation, Universidad Imperial de Londres

Jessica Newberry Le Vay, becaria en Políticas de Cambio Climático y Salud, Climate Cares Centre, instituto Global Health Innovation, Universidad Imperial de Londres

Didi Thompson, becaria honoraria en investigación, centro de Políticas de Cambio Climático, instituto Global Health Innovation, Universidad Imperial de Londres

Dra. Emma J. Lawrence, Centro de Atención Climática, instituto Global Health Innovation, Universidad Imperial de Londres

Dr. Sandeep Maharaj, director de Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

El presente manuscrito es un trabajo independiente de los autores con el apoyo y la contribución del equipo Connecting Climate Minds.

Agradecimientos

El equipo de América Latina y el Caribe de Connecting Climate Minds agradece a todos los que contribuyeron a la producción de esta investigación. La variada geografía dentro de la región hizo que fuera un desafío para algunos participantes, y es por eso que expresamos nuestra sincera gratitud a aquellos que aportaron su tiempo y experiencia.

Adrian Trotman
Alejandro Herrera-Aguayo
Ana Gabriela Mejia
Ana Sfoggia
Antonia Faustina Xuruc Barreno
António Saraiva
Athena Adoración Flores Torres
Bidyadhar Sa
Carlos Arroyo
Carolina Somarribas Dormond
Cesar Castillo
Chris Oura
Claudia Buchweitz
Cleefedwens Fortuné
Danelia Pineda
Darren K. Dookeeram
Doris Keens-Douglas
Edward Mark
Olga Falceto
Felipe Nora
Frandy Jules
Gabriela Aurora Martínez Ramírez
Garvey Myrvelt Louis Jean
Georgiana Gordon-Strachan
German Casco
Gloria Blaise
Grace Kelly Bent
Hariharan Seetharaman
Harvey Vijay Sharma
Heather Armstrong
Jacqueline Laguardia Martinez
Jean Mary Alexandre

Jeremy Collymore
Jonathan Sherin
Katherin Vivianne Fuentes Rodríguez
Kenzy Jean Pierre
Lisa Benjamin
Marcela De la Garma
Marcia Mandepora Chundary
Mayara Floss
Michael H. Campbell
Nelzair Araujo Vianna
Norton Gilberto Chavarria Francis
Raquel Tupinambá
Renato Oliveira e Souza
Rolando Sierra
Rosa Elizabeth Flores Gómez
Salvador López
Sandra Reid
Satish Jankie
Serafina Espinoza Blanco
Shamjeet Singh
Shane Kirton
Silvel Elías
Vashti-Eve Burrows
Vilma Crovetto
Vinson Bradley Noel
Xóchitl Garza Olivares

Continuar el trabajo no habría sido posible sin la experiencia, diligencia, interés y apoyo de los Co-convocantes, personas de experiencias vividas y embajadores juveniles.

Personas con roles de liderazgo inaugural:
Embajadora Gillian Bristol y Dr. Sandeep Maharaj.

Co-convocantes y Facilitadores: Dr. Enrique Falceto de Barros, Docente Investigador Msc Marcos Leonardo Williamson Cuthbert, Dr. Marta Rosa Munoz, Dra. Fresia Hernandez, Dra. Dassaëve Brice, Dra. Clemencia Ramirez, Dra. Tatiana Camargo, Dra. Raquel Santiago y Profesor Jonathan Sherin.

Grupo de Experiencia Viva: Srta. Vashti-Eve Burrows, Srta. Gloria Blaise, Srta. Raquel Tupinamba y Sr. Norton Chavarria.

Embajadores Juveniles: Srta. Ana Gabriela Mejia y Sr. Harvey Vijay Sharma.

Analistas de Investigación: Dr. Satish Jankie and Dr. Shamjeet Singh.

El equipo también agradece al Dr. Natalie Greaves por su experiencia técnica y por liderar el análisis de datos cualitativos presentados en este reporte.

Financiación

Este proyecto fue financiado por Wellcome.

Conflictos de interés

Los autores no tienen conflictos de interés a declarar.

Traducciones

Gracias a Climate Cardinals por las traducciones.



Apéndice

Descripción General de CCM

Connecting Climate Minds (CCM) es un proyecto financiado por Wellcome, lanzado en 2023 para desarrollar una agenda inclusiva para la investigación y acción en el cambio climático y la salud mental. El proyecto tiene dos objetivos claves entrelazados. El primero es desarrollar una agenda inclusiva y alineada para la investigación y acción que esta basada en las necesidades de aquellos con experiencia vivida en relación con desafíos de salud mental en el contexto del cambio climático, para guiar el área dentro de los años siguientes. El segundo es dar el puntapié inicial para el desarrollo de las comunidades de practica por el cambio climático y la salud mental conectadas en siete regiones globales (designadas por los Objetivos de Desarrollo Sustentable), equipadas para representar esta agenda. Tenemos como objetivo el combinar las fortalezas de una perspectiva global y el foco regional, y reunimos diversas perspectivas disciplinarias en una visión común que pueda asegurar que la investigación es efectiva en abordar las brechas de evidencia prioritarias y al informar los cambios en políticas y practicas en la intersección del cambio climático y la salud mental.

Estructura del Equipo de Comunidad Regional

En LAC, CCM es guiado por un Equipo de Comunidad Regional (RCT, por sus siglas en inglés), responsable por convocar diversas experiencias a través de la región y construyendo la capacidad regional para crear y representar la agenda de investigación y acción. La estructura del RCT se describe a continuación.

Estructura RCT	Rol	Miembros
Coordinador de la comunidad regional (RCC, por sus siglas en inglés)	Responsable del desarrollo y entrega de actividades de proyectos en la región, incluyendo la convocatoria y el apoyo a una comunidad regional de experiencia diversa.	Líder del equipo del proyecto: Embajadora Gillian Bristol , Centro Caribeño Latinoamericano (LACC), Vicerrectoría, UWI en Mona, Jamaica Investigador Principal/Gerente de Proyecto: Dr. Sandeep Maharaj , La UWI Campus St. Augustine, Asesor Técnico: Dr. Natalie Greaves , La UWI Cave Hill

		Investigador Asistente: Dr. Shamjeet Singh, La UWI St. Augustine Investigador Asistente: Dr. Satish Jankie, La UWI St. Augustine Comunicaciones /Administración: Sra. Lina Torres Maestre Coordinador(a): Sra. Chandika Ganesh Asistente: Sra. Jacinth Seemungal
Co-Convocantes	Aportar una amplitud adicional de experiencia en disciplinas y países, brindando asesoramiento y revisión técnica, y apoyando la ejecución de proyectos.	Profesor Enrique Falceto De Barros, Director de WONCA (Organización Mundial de Médicos de Familia) Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGECI) at the Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Sr. Marcos Williamson, Investigador Educacional y Director del Centro de Información Ambiental de la <u>Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)</u>, Nicaragua Dra. Martha Rosa Munoz, Directora de FLACSO Cuba-La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Cuba Dr. Fresia Hernandez, Directora Nacional del Programa de Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey (TEC), Mexico Dr. Dassaëve Brice, EarthMedic y EarthNurse Haiti Dr. Clemencia Ramirez, Consultora Independiente, Organización Internacional de Migración (OIM) Co-convocantes Asistentes/Facilitadores de Dialogo:

		Dr. Tatiana Camargo, Centro de Salud Planetaria Brasileña en la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Federal de Rio Grande Do Sul. Dr. Raquel Santiago, Salud Planetaria (PH) Brasil, IEA/USP Profesor Jonathan Sherin, The Healthy Brains Global Initiative
Grupo Asesor de Experiencias Vividas (LEAG, por sus siglas en inglés)	Consejo asesor de expertos con experiencia vivida en relación con desafíos de salud mental en el contexto del cambio climático y/o pertenecientes a grupos de población vulnerables y que viven con peligros climáticos. Aprovechando su única experiencia y sabiduría, los LEAG proveen perspectivas y orientaciones vitales centradas en la comunidad que informan el enfoque global y los resultados del proyecto.	Srta. Vashti Burrows, Bahamas Srta. Gloria Blaise, Haiti Srta. Raquel Tupinamba, Consejo Indígena de Tupinamba de Baixo Tapajos/Amazonia, Sr. Norton Chavarria, Comunidad Karata, Nicaragua
Embajador(es) Juvenil(es) (YAs, por sus siglas en inglés)	Asesores Jóvenes (entre 18-29 años de edad) con experiencia vivida en relación con desafíos de la salud mental en el contexto del cambio climático y/o pertenecientes a grupos de población vulnerables y enfrentando peligros climáticos. Los YAs traen perspectivas únicas centradas en los jóvenes para el desarrollo e implementación de actividades del proyecto.	Srta. Ana Gabriela Mejia - Ecuador Sr. Harvey Vijay Sharma - Guyana

Métodos

Elaboramos esta agenda de investigación y acción a través de una metodología sólida e inclusiva para capturar, combinar y perfeccionar una rica diversidad de perspectivas y al mismo tiempo fomentar la conexión entre una creciente comunidad de práctica. Expertos de diferentes disciplinas, sectores y países fueron convocados en dos diálogos virtuales y asesorados a través de dos encuestas en línea.

El equipo central de CCM desarrolló esta metodología a nivel global con el asesoramiento del RCT, un Consejo Asesor Mundial y Wellcome. Los métodos y materiales fueron adaptados regionalmente por el RCT para asegurar un balance de la estandarización global con la apropiación regional y flexibilidad. El Intercambio continuo entre regiones de procesos, aprendizajes y desafíos facilitaron el desarrollo iterativo de la metodología. A continuación se muestra el proceso para desarrollar las agendas regionales de investigación y acción.

Los participantes fueron reclutados en primer lugar a través de las redes del RCT, el equipo central del MCP y Wellcome, y posteriormente se reclutaron mediante muestreo en bola de nieve para llegar a una amplia gama de expertos en disciplinas, sectores y geografías.

Los métodos completos puede encontrarlos [aquí](#).



Generación de prioridades de investigación y acción

Las prioridades de investigación se generaron, afinaron y finalizaron mediante el siguiente proceso:

- Desarrollo de categorías de investigación:** A través de un ejercicio global de análisis de las revisiones relevantes existentes sobre el cambio climático y la salud mental,^{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23} se identificaron cuatro amplias categorías de investigación como áreas de necesidad crítica para seguir trabajando a nivel mundial. Este marco se utilizó como

base para estructurar discusiones dentro de diálogos para generar prioridades de investigación y formó el marco de codificación global para el análisis. Estos fueron:

- **Impactos, riesgos y grupos vulnerables:** Mejorar nuestra comprensión de las formas en que la salud mental se ve afectada por el cambio climático. Por ejemplo: qué resultados de salud mental se ven afectados o están en riesgo; la prevalencia, gravedad, costes económicos y sociales de estos impactos; y quién es más vulnerable a estos impactos.
- **Vías y mecanismos:** Mejorar nuestra comprensión de cómo afecta el cambio climático a la salud mental y, en particular, si hay factores específicos del cambio climático que aumenten los riesgos para la salud mental. Esto incluye considerar vías y mecanismos biológicos, psicológicos, sociales o ambientales.
- **Beneficios para la salud mental de la acción climática (adaptación y mitigación):** Comprender y cuantificar cuándo y cómo las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, en todos los sectores, también pueden tener beneficios para la salud mental.
- **Intervenciones/soluciones de salud mental en el contexto del cambio climático:** Identificar las intervenciones/soluciones/acciones de salud mental más eficaces para apoyar la salud mental en el contexto del cambio climático, en diversos sectores. Esto abarca la prestación de apoyo a las personas que ya están experimentando impactos negativos en su salud mental y la reducción del riesgo o la gravedad de futuros impactos negativos en la salud mental.
- **Generando temas prioritarios de investigación:** Los participantes en el Diálogo 1 fueron guiados a través de un debate estructurado para exponer sus puntos de vista sobre 1) las consecuencias emergentes y probables para la salud mental de los peligros climáticos actuales y futuros de relevancia regional y las oportunidades de beneficios para la salud mental de la acción tanto en la salud mental como en el clima, y 2) dónde se necesita más investigación para comprender y responder a las consecuencias y oportunidades identificadas.
- **Análisis:** Los datos del diálogo (transcripciones de las salas de debate y notas) se analizaron mediante el Método del Marco Lógico²⁴ – un enfoque basado en matrices que permite a los investigadores cualitativos interrogar en profundidad las transcripciones y las notas escritas.
- **Proyecto de temas prioritarios de investigación:** Esta matriz se utilizó en combinación con los datos del análisis previo al diálogo (entrevistas/revisión de la

publicación/encuesta previa al diálogo) realizado en la región para elaborar una lista de temas de investigación prioritarios. Éstos se perfeccionaron mediante la consulta con el RCT y la triangulación a través de las notas de las sesiones, las transcripciones, el análisis previo al diálogo y la consulta a expertos.

- **Perfeccionamiento de temas de investigación prioritarios:** Los temas de investigación se compartieron con los participantes en el Diálogo 2 para que dieran su opinión. Los temas de investigación se afinaron en respuesta a esta información y se compartieron con los participantes en el diálogo y con una muestra más amplia de expertos en la encuesta posterior al diálogo.
- **Finalización de temas prioritarios de investigación:** Se generó una lista final de temas de investigación prioritarios basada en la incorporación de los comentarios de la encuesta posterior al diálogo, la consulta con el RCT y los expertos regionales, el equipo central del CCM, Global Advisory Board y Wellcome.

Las prioridades de acción se generaron, refinaron y finalizaron mediante el siguiente proceso:

- **Desarrollo de categorías de acción:** A través de consultas con expertos de todo el equipo mundial del CCM, se identificaron dos categorías de alto nivel para las acciones prioritarias. Estos fueron: 1) creación de un entorno propicio para la investigación en la intersección del cambio climático y la salud mental y 2) traducción de una creciente base de evidencia en acciones que puedan responder a los impactos del cambio climático en la salud mental. Dentro de cada una, las subcategorías fueron: 1) un estado futuro deseable, 2) oportunidades y facilitadores, 3) desafíos, y 4) socios y partes interesadas.
- **Generación de acciones prioritarias:** Los participantes en el Diálogo 2 fueron conducidos a través de un debate estructurado para que expusieran sus puntos de vista sobre 1) cómo la agenda de investigación para el cambio climático y la salud mental podría implementarse mejor en la región y 2) cómo una creciente base de evidencia podría traducirse en acción en políticas y prácticas.
- **Análisis:** Los datos del diálogo (transcripciones de las salas de debate y notas) se analizaron mediante el Método del Marco Lógico (descrito anteriormente).
- **Finalización de las acciones prioritarias:** Se elaboró una agenda de acción en la que se resumían las conclusiones del Diálogo 2 y describe las acciones prioritarias identificadas

en base a consultas con el RCT y los expertos regionales, el equipo central del CCM, Global Advisory Board y Wellcome.

Participantes

Los participantes en el diálogo eran un grupo diverso en cuanto a dispersión geográfica, género, sector y disciplina. Todos los participantes fueron invitados a ambos diálogos, pero en algunos casos no pudieron asistir.

En total, 45 participantes asistieron al Diálogo 1 y 30 al Diálogo 2. Las tablas siguientes ofrecen un desglose de las características de los participantes.

Distribución geográfica

	Diálogo 1		Diálogo 2	
País	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Bahamas	1	2,5 %	1	3,80 %
Barbados	1	2,5 %	1	3,80 %
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1	2,5 %	0	0 %
Brasil	4	11 %	5	19 %
Chile	2	5 %	0	0 %
Costa Rica	1	2,5 %	1	3,80 %
Ecuador	1	2,5 %	0	0 %
Granada	2	5 %	0	0 %
Guatemala	1	2,5 %	1	3,80 %
Haití	4	11 %	5	19 %
Honduras	3	8 %	0	0 %
Jamaica	3	8 %	2	8 %
México	3	8 %	1	3,80 %
Nicaragua	3	8 %	2	8 %
Santa Lucía	1	2,5 %	0	0 %
Trinidad y Tobago	5	13 %	7	27 %
Estados Unidos de América	2	5 %	0	0 %

Experiencia

	Diálogo 1		Diálogo 2	
Experiencia	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Cambio climático	12	21 %	7	19 %
Salud Mental	13	23 %	11	29,7 %
Asistencia médica	18	31,5 %	14	37,8 %
Otros	14	24,5 %	5	13,5 %
No lo sé / Prefiero no decirlo	0	0 %	0	0 %

Disciplina

	Diálogo 1		Diálogo 2	
<u>Disciplina</u>	<u>Número</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Número</u>	<u>Porcentaje</u>
Activismo	5	4,5 %	4	5 %
Comunidad	13	12 %	9	11 %
Educación	21	19 %	17	21 %
Experto debido a mi propia experiencia vivida	5	4,5 %	4	5 %
Financiación	1	1 %	0	0 %
Asistencia médica	16	14,5 %	12	15 %
Organización no Gubernamental	13	12 %	9	11 %
Política	4	3,5 %	4	5 %
Investigación	25	23 %	19	24 %
Otros	7	6 %	2	3 %

Género

	Diálogo 1		Diálogo 2	
<u>Género</u>	<u>Número</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Número</u>	<u>Porcentaje</u>
Hombre	8	36 %	12	46 %
Mujeres	13	59 %	14	54 %
No binario	1	5 %	0	0 %

Participantes en la encuesta:ⁱⁱⁱ

Encuesta previa al diálogo: 76

Encuesta posterior al diálogo: 6

Ética, recopilación y almacenamiento de datos

Ética

Este estudio ha sido revisado y recibido el dictamen ético favorable del Comité de Ética de Investigación del Imperial College [Imperial College Research Ethics Committee] (título del estudio: "Global Dialogues to set an actionable research agenda and build a community of practice in climate change and mental health"); número de identificación del estudio: 6522690. Además, el protocolo del estudio, con las adaptaciones locales necesarias, fue revisado y

ⁱⁱⁱTenga en cuenta que las cifras son aproximadas y no tienen en cuenta las respuestas duplicadas o incompletas.

aprobado por el Consejo de Revisión Institucional de la UWI de San Agustín [Institutional Review Board of The UWI St. Augustine] [CREC-SA. 2298/08/2023].

Almacenamiento e intercambio de datos

Los diálogos se realizaron virtualmente en Zoom previo consentimiento informado de todos los participantes. Los diálogos y los grupos de trabajo fueron grabados y transcritos por proveedores externos (Way with Words y Absolute Translations). La distribución de la encuesta y la recopilación de datos se llevaron a cabo mediante la plataforma en línea Qualtrics. Los datos fueron almacenados y gestionados por el Imperial College de Londres mediante un servidor seguro. La UWI era un Controlador de Datos Conjunto [Joint Data Controller] para los datos proporcionados a este proyecto para LAC y responsable de almacenar y compartir de forma segura los datos con el Imperial College de Londres y con los equipos de analistas regionales. El Imperial College de Londres conservará los datos durante 10 años tras la finalización del estudio.

Glosario

El cambio climático, la salud mental y su intersección son campos complejos y amplios. A efectos del presente orden del día, definimos el alcance de estos términos del siguiente modo.

Por **desafíos para la salud mental** entendemos pensamientos, sentimientos y comportamientos que afectan a la capacidad de una persona para funcionar en una o más áreas de la vida y que a menudo implican niveles significativos de malestar psicológico. Esto incluye, pero no se limita a, ansiedad, depresión, estrés postraumático, psicosis, pensamientos suicidas y abuso de sustancias.

Por **experiencias de los efectos del cambio climático** entendemos: 1) sufrir los efectos directos de los riesgos climáticos, como olas de calor más frecuentes e intensas, incendios forestales, sequías, inundaciones o tormentas (por ejemplo, tifones, huracanes, ciclones), y 2) sufrir alteraciones de los determinantes sociales y medioambientales de una buena salud mental, tal como verse obligado a mudarse de casa, no poder acceder a alimentos o agua, perder los medios de subsistencia o la tierra natal, o la alteración de las prácticas culturales como consecuencia del cambio climático.

Entre los desafíos para la salud mental en el contexto del cambio climático figuran:

- Cómo el cambio climático puede agravar problemas de salud mental preexistentes.
- Cómo puede contribuir el cambio climático al predominio o el impacto de los problemas de salud mental existentes.
- Cómo puede afectar el cambio climático al acceso al tratamiento o a su eficacia para las personas con problemas de salud mental.
- El cambio climático puede provocar nuevos problemas de salud mental.

Para obtener un glosario que describe conceptos relevantes y palabras clave para las agendas de investigación y acción de Connecting Climate Minds, descárguelo desde [aquí](#).

Referencias

- ¹ Greaves, N. *et al.* *Regional research and action agenda: Latin America and the Caribbean.* (Wellcome, 2024).
- ² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.* (Cambridge University Press, 2023).
- ³ Knutson, T. *et al.* Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II: Projected Response to Anthropogenic Warming. *Bulletin of the American Meteorological Society* **101**, E303–E322 (2020).
- ⁴ Macpherson, C. C. & Akpinar-Elci, M. Caribbean Heat Threatens Health, Well-being and the Future of Humanity: Table 1. *Public Health Ethics* **8**, 196–208 (2015).
- ⁵ Rataj, E., Kunzweiler, K. & Garthus-Niegel, S. Extreme weather events in developing countries and related injuries and mental health disorders – a systematic review. *BMC Public Health* **16**, (2016).
- ⁶ Azuero, A. J. *et al.* Suicide in the Indigenous Population of Latin America: A Systematic Review. *Revista Colombiana de Psiquiatría* **46**, 237–242 (2017).
- ⁷ Kelman, I. *et al.* A review of mental health and wellbeing under climate change in small island developing states (SIDS). *Environ. Res. Lett.* **16**, 033007 (2021).
- ⁸ Guo, Y., Wen, B., Wu, Y., Xu, R. & Li, S. Extreme temperatures and mortality in Latin America: Voices are needed from the Global South. *Med* **3**, 656–660 (2022).
- ⁹ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States.* (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ¹⁰ Rojas-Rueda, D., Vaught, E. & Buss, D. Why a New Research Agenda on Green Spaces and Health Is Needed in Latin America: Results of a Systematic Review. *IJERPH* **18**, 5839 (2021).
- ¹¹ Mascayano, F. *et al.* Suicide in Latin America: a growing public health issue. *Revista de la Facultad de Ciencias Medicas* **72**, 295–303 (2015).
- ¹² Parry, L. *et al.* The (in)visible health risks of climate change. *Social Science & Medicine* **241**, 112448 (2019).
- ¹³ Daray, F. M. *et al.* Determinants and geographical variation in the distribution of depression in the Southern cone of Latin America: A population-based survey in four cities in Argentina, Chile and Uruguay. *Journal of Affective Disorders* **220**, 15–23 (2017).

-
- ¹⁴ Lawrance, E. L., Thompson, R., Newberry Le Vay, J., Page, L. & Jennings, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and its Implications. *Int Rev Psychiatry* **34**, 443–498 (2022).
- ¹⁵ Corvalan, C. *et al.* Mental health and the global climate crisis. *Epidemiol Psychiatr Sci* **31**, (2022).
- ¹⁶ Charlson, F. *et al.* Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. *IJERPH* **18**, 4486 (2021).
- ¹⁷ Hwong, A. R. *et al.* Climate change and mental health research methods, gaps, and priorities: a scoping review. *Lancet Planet Health* **6**, e281–e291 (2022).
- ¹⁸ Charlson, F. *et al.* Global priorities for climate change and mental health research. *Environ Int* **158**, 106984 (2022).
- ¹⁹ Crandon, T. J. *et al.* The clinical implications of climate change for mental health. *Nat Hum Behav* **6**, 1474–1481 (2022).
- ²⁰ Cianconi, P., Betrò, S. & Janiri, L. The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review. *Front Psychiatry* **11**, (2020).
- ²¹ Berry, H. L., Bowen, K. & Kjellstrom, T. Climate change and mental health: a causal pathways framework. *Int J Public Health* **55**, 123–132 (2010).
- ²² Aylward, B., Cunsolo, A., Vriezen, R. & Harper, S. L. Climate change is impacting mental health in North America: A systematic scoping review of the hazards, exposures, vulnerabilities, risks and responses. *Int Rev Psychiatry* **34**, 34–50 (2022).
- ²³ Lebel, L. *et al.* Climate change and Indigenous mental health in the Circumpolar North: A systematic review to inform clinical practice. *Transcult Psychiatry* **59**, 312–336 (2022).
- ²⁴ Gale, N. K., Heath, G., Cameron, E., Rashid, S. & Redwood, S. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. *BMC Med Res Methodol* **13**, (2013).